

チームを強くするためには…？



スポーツにおいて、チームを強くするために、
データを活用してチームの状態を^{ぶんせき}分析することが大切です。

ここでは、目的に応じてデータを集めて分析し、
^{けいこう}傾向を読みとって判断する力を身につけていきましょう。

データの分析と活用

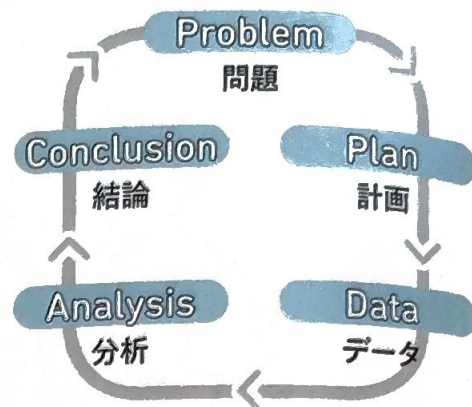
7

章

データを活用して 判断しよう

現在のチームを
分析しよう

ある中学生のサッカーチームは、
数年前に大会で優勝しましたが、
最近は思うような結果を残せていません。
チームの一員になったつもりで、
現在のチームの状態を分析してみましょう。

データにもとづいた
問題解決の過程

→ p.248



はるきさん

チームの状態を分析するのに、
どんなデータがあるとよいかな。

下の表は、選手たちの体力に関するデータの一部です。

番号	学年	50m 走 (秒)	1500m 走 (秒)	反復横跳び ^と (回)
1	3 年	6.9	290	72
2	1 年	7.1	293	68
3	1 年	7.7	332	58



あおいさん

どのデータに
着目しようかな。



りおさん

優勝時のチームと比べて、
記録が落ちているのかな。

ここでは、1500m 走の記録に着目し、現在のチームと優勝時の
チームで、同じ時期にはかった記録を比較^{ひかく}してみましょう。



下の表は、現在のチームと優勝時のチームの 1500m 走の記録です。

D
データ

現在のチーム 42 名の
1500m 走の記録 (秒)

290	293	332	360	355
370	300	341	352	351
343	340	379	345	365
326	320	371	335	361
322	330	301	331	330
316	340	344	359	351
343	375	311	386	321
361	389	298	350	345
320	335			

優勝時のチーム 25 名の
1500m 走の記録 (秒)

304	349	336	319	318
324	331	348	349	364
369	324	354	349	330
332	329	344	379	334
354	359	314	328	331

Q 考えてみよう

現在のチームの 1500m 走の記録が、優勝時のチームの記録と比べて
おそ遅くなったかどうかを調べるには、どうしたらよいでしょうか。

グラフに
表してみようかな。

どんなグラフが
あったかな。



平均値を
求めてみようかな。

平均値だけで比べて
よいのかな。中央値や
さいひん最頻値も習ったよ。

?

データをもとに、現在のチームを分析してみましょう。



1 データの分布の見方

データを表やグラフに整理し、分布の^{とくちょう}特徴を読みとってみよう



Q 調べてみよう

現在のチームと優勝時のチームの 1500m 走の記録を、表やグラフに整理し、それぞれの分布の特徴を読みとってみましょう。

右下の度数分布表は、現在のチームの記録を、階級の幅を 10 秒にして整理したものである。



ちよつと確認 算数

階級…データを整理するための区間
度数…各階級に入るデータの個数
度数分布表…データをいくつかの階級に分けて整理した表

1 度数分布表をもとに、現在のチームの記録の分布の特徴を読みとってみましょう。



度数がもっとも多い階級は…

2 記録の速いほうから数えて 20 番目の記録は、どの階級に入りますか。

3 6 分未満で走ることを目標にするとき、現在のチームで目標を達成できている人は、何人いますか。

3 の人数は、最初の階級から 350 秒以上 360 秒未満までの階級の度数の合計で求められる。

現在のチームの記録

記録 (秒)	度数 (人)
以上 未満	
290 ~ 300	3
300 ~ 310	2
310 ~ 320	2
320 ~ 330	5
330 ~ 340	6
340 ~ 350	8
350 ~ 360	6
360 ~ 370	4
370 ~ 380	4
380 ~ 390	2
合計	42

各階級について、最初の階級からその階級までの度数を合計したものを、^{るいせきどすう}累積度数 という。次ページの表のように、度数分布表に累積度数をふくめることもある。



- 4 優勝時のチームの記録を、
累積度数をふくめた度数分布表に
整理しましょう。

優勝時のチームの記録 (秒)

304	349	336	319	318
324	331	348	349	364
369	324	354	349	330
332	329	344	379	334
354	359	314	328	331

- 5 優勝時のチームでは、6分未満で
走る人は、何人いましたか。

優勝時のチームの記録

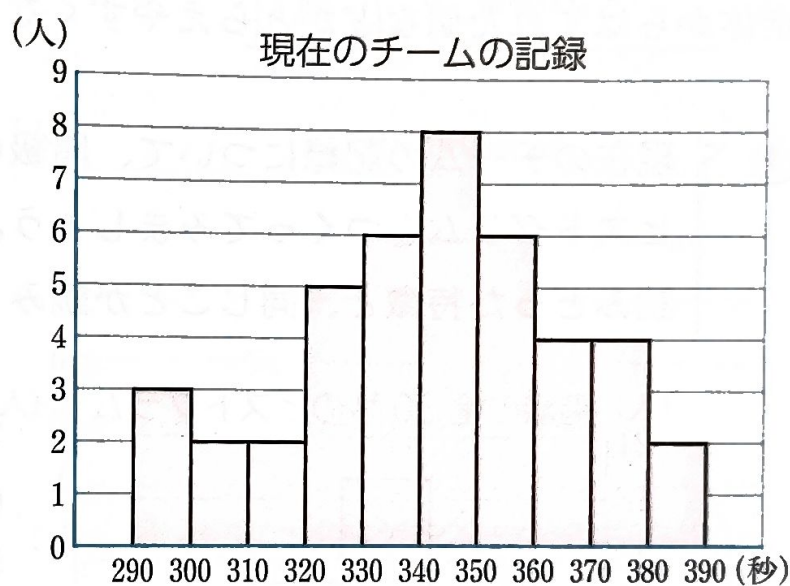
記録 (秒)	度数(人)	累積度数(人)
以上 未満		
290 ~ 300		
300 ~ 310		
310 ~ 320		
320 ~ 330		
330 ~ 340		
340 ~ 350		
350 ~ 360		
360 ~ 370		
370 ~ 380		
380 ~ 390		
合計	25	

右の図は、現在のチームの記録の
度数分布表を表したものである。

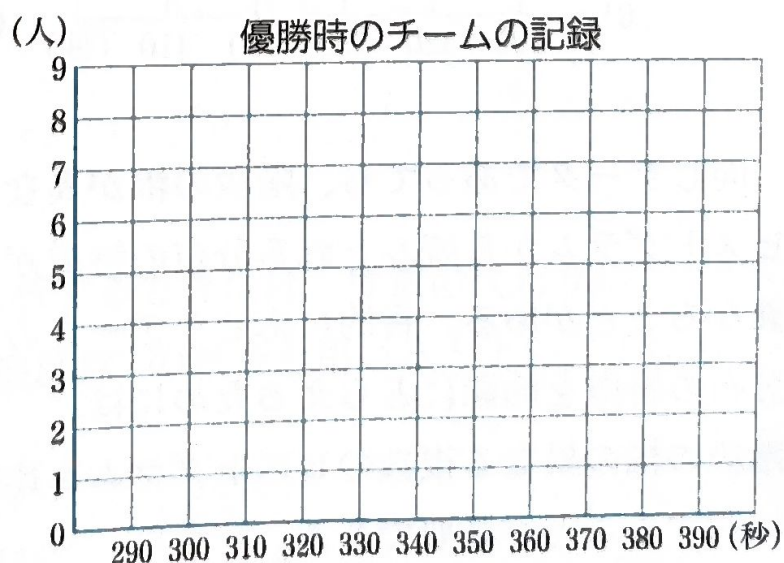
このような図を 柱状グラフ または
ヒストグラム という。

注意 ヒストグラムでは、それぞれの長方形の
面積は、階級の度数に比例している。

- 6 現在のチームの記録の
ヒストグラムから、
分布の特徴を
読みとってみましょう。



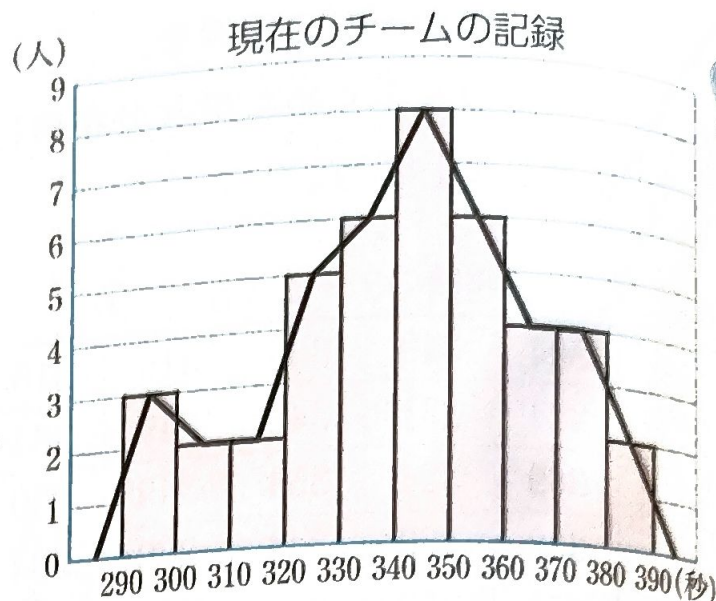
- 7 4 の優勝時のチームの記録の
度数分布表をヒストグラムに
表して、分布の特徴を
読みとってみましょう。



ヒストグラムで、おのこのの長方形の
上の辺の中点を結ぶことがある。ただし、
左端は1つ手前の階級の度数を0とし、
右端は1つ先の階級の度数を0として
つくっている。

このような折れ線を **度数折れ線** という。

注意 度数折れ線を 度数分布多角形 ともいう。

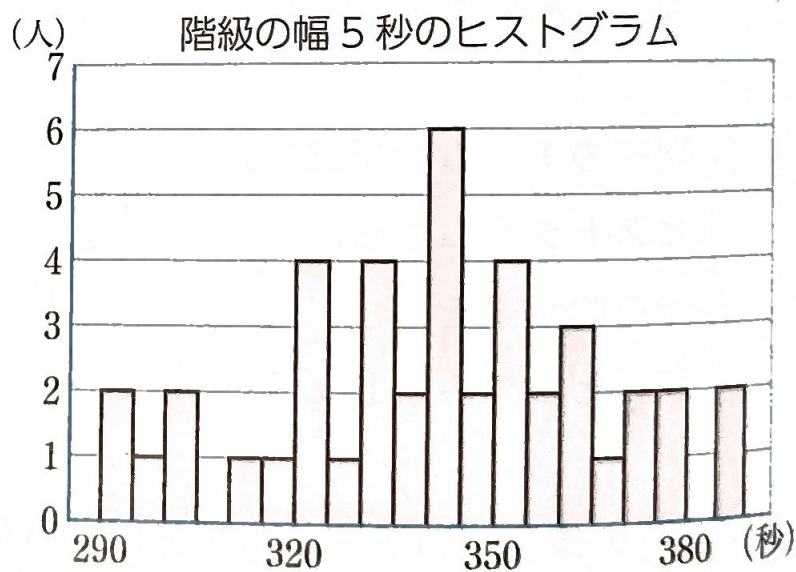
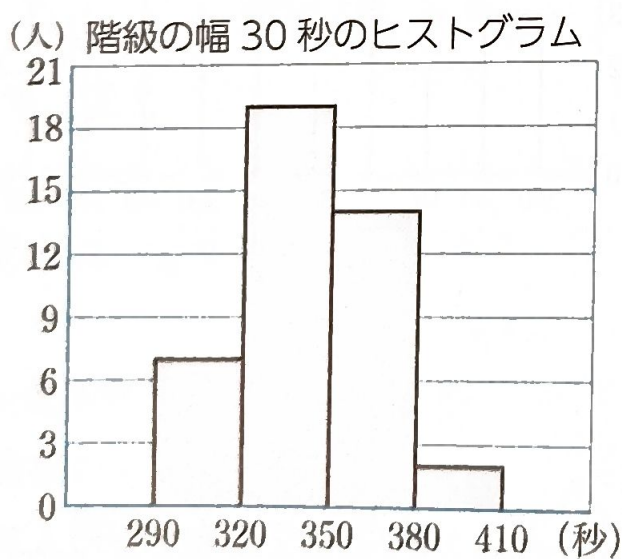


- 8 前ページの 7 でかいたヒストグラムに、
度数折れ線をかき入れてみましょう。

データをヒストグラムや度数折れ線に表すと、全体の形や
山の頂上の位置、左右の広がりぐあい、^{たいしょう}対称であるかどうか、
全体からはずれた値^{あたい}などがとらえやすくなる。



- 9 現在のチームの記録について、階級の幅をいろいろと変えて
ヒストグラムをつくってみましょう。前ページの 6 で
読みとった特徴と、同じことが読みとれるでしょうか。



同じデータであっても、階級の幅が異なると、
ヒストグラムから読みとれる分布の特徴が
異なることがある。目的に応じてデータの
分布の特徴を的確にとらえるためには、
階級の幅の異なる複数のヒストグラムを比較し、
検討することが必要である。

それなら

次は、現在と
優勝時のチームを
比較したいな。



はるきさん



全体の度数が異なるデータを比較してみよう

これまで、現在のチームと優勝時のチームそれぞれの記録について、分布の特徴を読みとった。ここでは、2つの分布を比較してみよう。

Q 考えてみよう

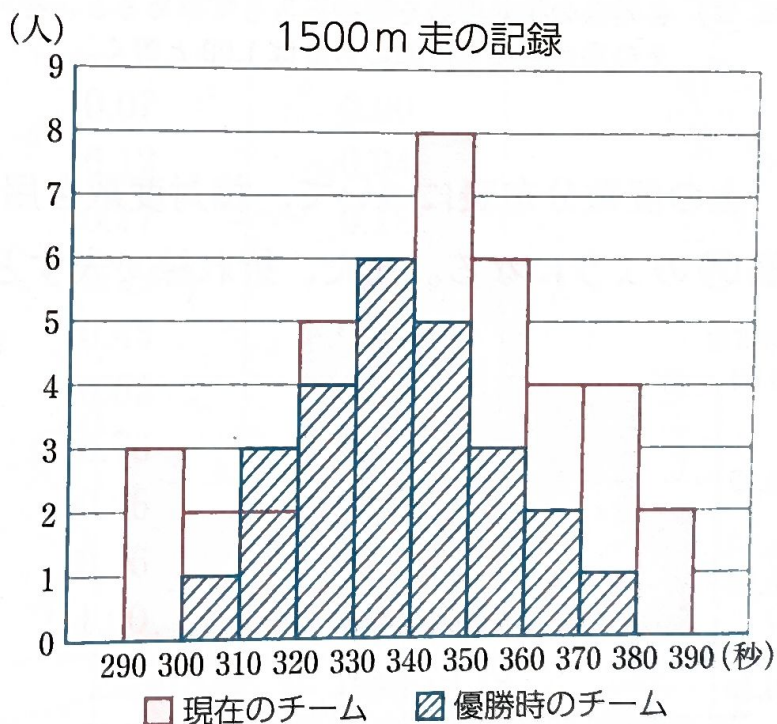
現在のチームと優勝時のチームの1500m走の記録を比べると、どのようなちがいがあるでしょうか。

- 度数を用いて、現在のチームと優勝時のチームの記録を階級ごとに比較してもよいでしょうか。



同じ度数の階級があるけど...

1500m 走の記録		
記録 (秒)	度数 (人)	
	現在	優勝時
以上 未満		
290 ~ 300	3	0
300 ~ 310	2	1
310 ~ 320	2	3
320 ~ 330	5	4
330 ~ 340	6	6
340 ~ 350	8	5
350 ~ 360	6	3
360 ~ 370	4	2
370 ~ 380	4	1
380 ~ 390	2	0
合計	42	25



全体の度数が異なるデータの分布を比較するときには、度数の代わりに、
 度数の合計 に対する それぞれの階級の度数 の割合を用いるとよい。すなわち

(その階級の度数)

(度数の合計)

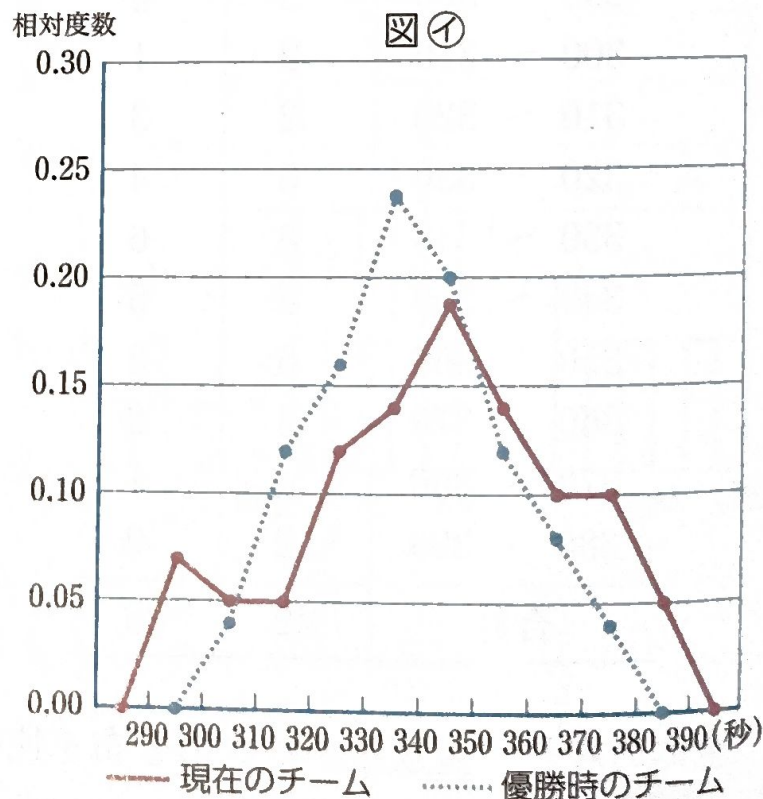
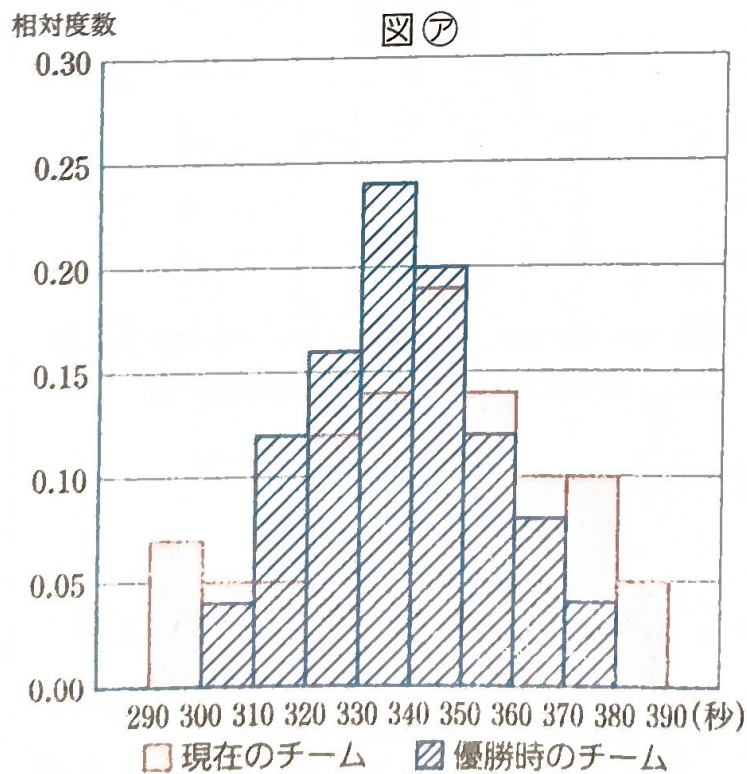
を用いる。このようにして求めた値を **相対度数** という。

D 2 優勝時のチームの各階級の相対度数を求め、下の表に書き入れましょう。

記録 (秒)	現在のチーム		優勝時のチーム	
	度数 (人)	相対度数	度数 (人)	相対度数
以上 未満				
290 ~ 300	3	0.07	0	
300 ~ 310	2	0.05	1	
310 ~ 320	2	0.05	3	
320 ~ 330	5	0.12	4	
330 ~ 340	6	0.14	6	
340 ~ 350	8	0.19	5	
350 ~ 360	6	0.14	3	
360 ~ 370	4	0.10	2	
370 ~ 380	4	0.10	1	
380 ~ 390	2	0.05	0	
合計	42	1.00	25	1.00

注意 各階級の相対度数を四捨五入して求めると、その合計が1にならない場合がある。
 その場合も相対度数の合計は 1.00 と書く。

上の度数分布表について、相対度数を用いてヒストグラムをかくと、
 図㊦のようになる。また、折れ線で表すと、図㊧のようになる。



D 3 現在のチームと優勝時のチームを比較して、
 わかることを話し合ってみましょう。



Q 考えてみよう

現在のチームと優勝時のチームで、1500mを6分未満で走るという目標をより達成できているのはどちらでしょうか。

各階級について、最初の階級からその階級までの相対度数を合計したものを、^{るいせき}累積相対度数 という。

たとえば、現在のチームの320秒以上330秒未満の階級の累積相対度数は、次のように求められる。

$$0.07 + 0.05 + 0.05 + 0.12 = 0.29$$

人数だけで
比べてよいのかな。



あおいさん

1 現在のチームで目標を達成できている人は、全体の何%ですか。

記録 (秒)	現在のチーム		優勝時のチーム	
	相対度数	累積相対度数	相対度数	累積相対度数
以上 未満				
290 ~ 300	0.07	0.07	0.00	
300 ~ 310	0.05	0.12	0.04	
310 ~ 320	0.05	0.17	0.12	
320 ~ 330	0.12	0.29	0.16	
330 ~ 340	0.14	0.43	0.24	
340 ~ 350	0.19	0.62	0.20	
350 ~ 360	0.14	0.76	0.12	
360 ~ 370	0.10	0.86	0.08	
370 ~ 380	0.10	0.96	0.04	
380 ~ 390	0.05	1.00	0.00	
合計	1.00		1.00	

注意 上の380秒以上390秒未満の階級の累積相対度数を求めると1にならない。
このような場合も、累積相対度数を1.00と書く。

注意 各階級の累積相対度数は、累積度数を度数の合計でわって求めることもできる。

2 目標をより達成できているのは、現在と優勝時のどちらのチームですか。上の表を完成させて考えてみましょう。
→ p.280 101

相対度数や累積相対度数を用いることで、全体の度数が異なるデータの傾向を比較することができる。

Pr
問題

Pl
計画

D
データ

A
分析

7章

データの分析と活用

C
結論

2 データの分布の特徴の表し方

 データの分布の特徴を数値に表して比較してみよう

Q 考えてみよう

現在のチームと優勝時のチームについて、1500m 走の記録のちがいをわかりやすく伝えるには、どうすればよいでしょうか。

ヒストグラムで調べたことを、さらにわかりやすく伝えたいな。



小学校で学んだ代表値を使って…

データの分布の特徴を調べたり伝えたりするとき、平均値や中央値、最頻値などの代表値を用いることがある。

平均値

個々のデータの値の合計をデータの総数でわった値

中央値 または メジアン

調べようとするデータを大きさの順に並べたときの中央の値

注意 データの総数が偶数の場合は、中央にある2つの値の平均値を中央値とする。

最頻値 または モード

データの中で、もっとも多く出てくる値

度数分布表では、度数のもっとも多い階級の階級値

注意 階級の真ん中の値を階級値という。

代表値としては平均値がもっともよく用いられるが、目的やデータの分布の特徴によっては、中央値や最頻値が用いられることもある。

全体の分布からはずれた極端な数値があるときは、平均値はその値に大きく影響を受けるが、中央値や最頻値はあまり影響を受けない。

現在のチームの記録の代表値を求めてみよう。

平均値…記録の合計は 14287 秒であるから

$$14287 \div 42 \approx 340 \text{ (秒)}$$

注意 「 $\approx$ 」は、「ほぼ等しい」ということを表す記号である。

中央値…データを小さい順に並べると右のようになる。データの総数は 42 で偶数であるから、21 番目と 22 番目の値の平均値を求めて

$$(341 + 343) \div 2 = 342 \text{ (秒)}$$

最頻値…228 ページの度数分布表で、度数のもっとも多い階級は 340 秒以上 350 秒未満であるから、その階級の階級値を求めて

$$(340 + 350) \div 2 = 345 \text{ (秒)}$$

	現在 (秒)	優勝時 (秒)
1	290	304
2	293	314
3	298	318
4	300	319
5	301	324
6	311	324
7	316	328
8	320	329
9	320	330
10	321	331
11	322	331
12	326	332
13	330	334
14	330	336
15	331	344
16	332	348
17	335	349
18	335	349
19	340	349
20	340	354
21	341	354
22	343	359
23	343	364
24	344	369
25	345	379
26	345	
27	350	
28	351	
29	351	
30	352	
31	355	
32	359	
33	360	
34	361	
35	361	
36	365	
37	370	
38	371	
39	375	
40	379	
41	386	
42	389	
合計	14287	8472

D
データ

7
章

データの分析と活用

A
分析

C
結論

1 優勝時のチームの記録の平均値と中央値を求めてみましょう。また、229 ページの **4** でつくった度数分布表について、最頻値を求めてみましょう。

データの散らばりぐあいを表す数値として、最大値から最小値をひいた値を用いることがある。このような値を、**範囲** または **レンジ** という。

$$(\text{範囲}) = (\text{最大値}) - (\text{最小値})$$

2 現在のチームと優勝時のチームの記録の範囲を、それぞれ求めてみましょう。

3 現在のチームの 1500m 走の記録は、優勝時のチームと比べて遅いといえるでしょうか。そのように判断した理由を説明してみましょう。

→ p.280 **102**

それなら

ほかの種目でも
同じことが
いえるかな。

どの代表値を
使えばよいかな。



ゆうまさん



あおいさん



基本の問題

1節 データの整理と分析

データの分析

→ p.228

→ p.229

→ p.230

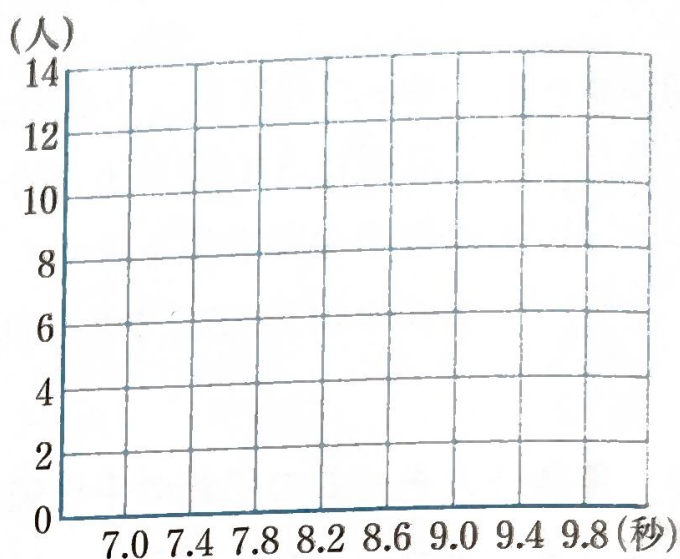


1

下の表は、ある中学校の1年女子40名の50m走の記録を度数分布表に整理したものです。

- (1) 階級の幅をいいなさい。
- (2) 記録が9.0秒の生徒は、どの階級に入りますか。
- (3) 8.2秒以上8.6秒未満の階級の累積度数を求めなさい。
- (4) ヒストグラムと度数折れ線を、下の図にかき入れなさい。

記録(秒)	度数(人)	相対度数
以上 未満		
7.0 ~ 7.4	2	
7.4 ~ 7.8	4	
7.8 ~ 8.2	8	
8.2 ~ 8.6	12	
8.6 ~ 9.0	10	
9.0 ~ 9.4	3	
9.4 ~ 9.8	1	
合計	40	1.00



2

①の度数分布表について、次の問に答えなさい。

- (1) 各階級の相対度数を求め、度数分布表にかき入れなさい。
- (2) 8.2秒以上8.6秒未満の階級の累積相対度数を求めなさい。

→ p.231

→ p.232

→ p.233



3

①の度数分布表について、次の問に答えなさい。

- (1) 最頻値を求めなさい。
- (2) 中央値がふくまれる階級を答えなさい。

代表値と範囲

→ p.234

→ p.235



4

下のデータは、中学1年生10名が行った、あるゲームの得点を示したものです。

77 48 73 92 89 79 66 57 78 82 (単位 点)

- (1) 範囲を求めなさい。
- (2) 平均値、中央値をそれぞれ求めなさい。





運動時間は増えたかな？

体育委員会では、全校生徒の体力を向上させるために、体育の授業以外での運動時間を増やす取り組みとして、「体力向上ウィーク」を設けました。

1週間の運動時間(分)

番号	体力向上ウィーク中	体力向上ウィーク前
1	220	180
2	750	750
3	450	480

運動時間は増えたかな。



はるきさん

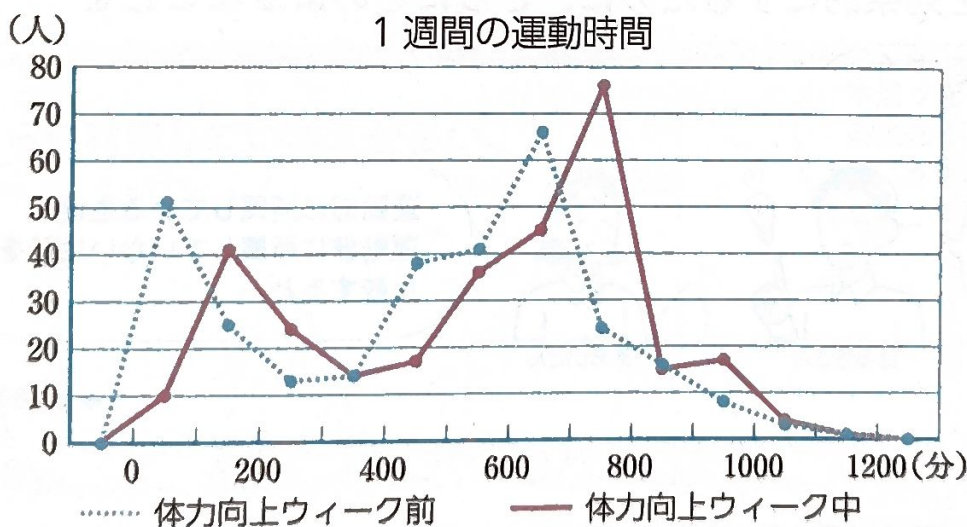
Q 考えてみよう

全校生徒の運動時間は増えたといえるでしょうか。



1 運動時間が増えたかどうかを判断するために、データをどのように整理しますか。

下の図は、「体力向上ウィーク前の1週間」と「体力向上ウィーク中」の全校生徒の運動時間を、度数折れ線に表したものです。



2 どのようなことがいえるでしょうか。

それぞれの生徒の運動時間は…



あおいさん

問題をつかむ

Pr
問題

Pl
計画

D
データ

見通しをたてる

A
分析

問題を解決する

C
結論

Pr
問題



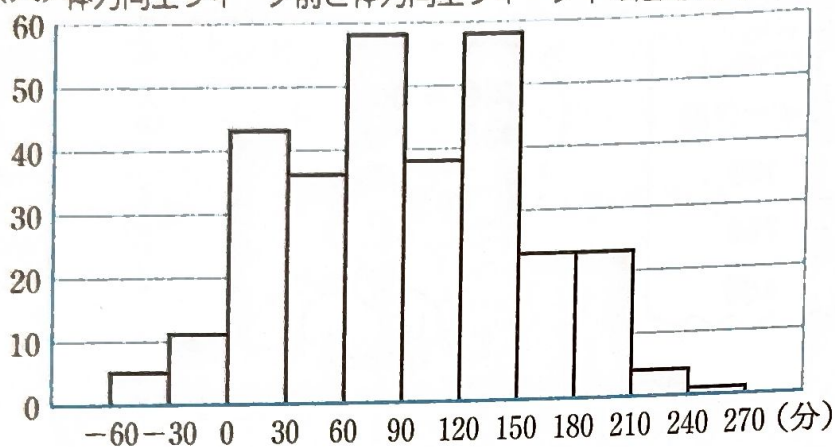
下の図は、それぞれの生徒について

$$\left(\begin{array}{c} \text{体力向上ウィーク中の} \\ \text{1週間の運動時間} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{体力向上ウィーク前の} \\ \text{1週間の運動時間} \end{array} \right)$$

を求め、その分布をヒストグラムに表したものです。

D
シミュレーション

(人) 体力向上ウィーク前と体力向上ウィーク中の運動時間の差



1週間の運動時間(分)

番号	体力向上ウィーク中	体力向上ウィーク前	差
1	220	180	40
2	750	750	0
3	450	480	-30
4	620	540	
5	210	100	

3 上の図から、読みとれることを話し合ってみましょう。

4 全校生徒の運動時間を、前ページの度数折れ線や上のヒストグラムに表すことで、どのようなことがわかったでしょうか。

★自ら進んで取り組む問題です。

5 取り組みを効果的にするために、さらにどのようなことを調べたいですか。

それなら

運動時間があまり変わっていない人は…



はるきさん

それなら

運動部に所属している生徒と運動部に所属していない生徒を比較すると…



あおいさん

→ p.280 103

大切にしたい見方・考え方

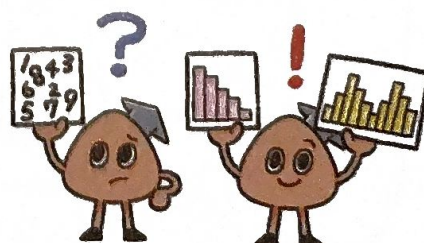
目的に応じてデータを整理する

ここでは、運動時間が増えたかどうかを調べるために、前ページの度数折れ線をつくったり、運動時間の差を求めてヒストグラムに表したりしました。

問題を解決するために、データを目的に応じて整理することが大切です。

→ p.254 ~ 255

数学の目で
ふり返ろう



1 » データの活用

データを正しく読みとることができるか考えてみよう

Q 考えてみよう

保健委員会は、生徒のスマートフォンやタブレットなどの情報機器の使用状況を調べて、保健だよりにまとめました。
はるきさんの考えは正しいといってよいでしょうか。

保健だより No.2

発行日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
発行 〇〇中学校保健委員会

【特集】情報機器の適切な利用が大切！

スマートフォンやタブレットなどの使用時間の平均は186分！

保健委員会が行った調査結果によると、スマートフォンやタブレットなどの情報機器の休日1日あたりの使用時間の平均は186分であることがわかりました。

情報機器の使用時間の調査結果（分）

平均値	中央値	最頻値	最小値	最大値	範囲
186	165	90	20	450	430

回答者数は300名、回答は10分単位



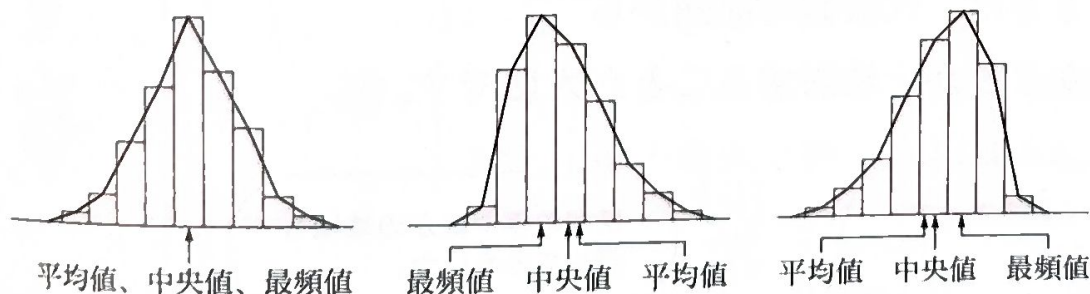
はるきさんの考え

186分くらい利用している人が多い。

本当かな…
最頻値が90分
ということは…



りおさん



対称な分布の場合には平均値、中央値、最頻値は
ほぼ同じ値になる。

代表値をもとにデータの特徴を判断するときは、
考えられる分布のようすを予想することが大切である。

平均値しか
示されていない
ことが多いよね。



Q 考えてみよう

下の表は、札幌市の2002年と2022年の3月の日ごとの最低気温についてまとめたものです。この表から、どのようなことがいえるでしょうか。

札幌市の3月の日ごとの最低気温(℃)

	平均値*	中央値	最頻値*	最小値	最大値	範囲
2002年	-1.2	-1.1	1	-8.7	3.4	12.1
2022年	-0.5	-0.7	1	-3.5	4.6	8.1

* 上の表の平均値は小数第2位を四捨五入した値である。
また、最頻値は階級の幅を2℃にした度数分布表から求めた値である。

- 1 上の表を見て、4人はそれぞれ次のように考えています。
4人の考えは、それぞれ正しいといってよいでしょうか。



はるきさんの考え

2022年のほうが、日ごとの最低気温がもっとも高かった日と
もっとも低かった日の
気温の差が小さかった。



りおさんの考え

2002年のほうが、中央値が
小さいから、冬日**が多い。

** 冬日は1日の最低気温が
0℃未満の日である。



あおいさんの考え

昔に比べて、3月の平均気温は
高くなる傾向がある。



ゆうまさんの考え

上の表からは、冬日が何日
あったかわからない。

データの特徴を考えるときは、代表値や範囲から
確実にわかる特徴であるかどうかを検討することが大切です。

データを正しく読みとって、
正しく伝えたいな。



りおさん



それなら

ほかの年やほかの地域も
調べてみたいな。



ゆうまさん



どちらを選ぶ？

あおいさんは、春休みに^{おきなわ}沖縄への旅行を計画しています。
ホエールウォッチング体験ツアーに参加したいと思い、
A社とB社どちらのツアーを選ぶか迷っています。



あおいさん

出会えないことも
あるみたい…
どちらのほうが
出会いやすいのかな。



Q 考えてみよう

A社とB社では、どちらのツアーのほうがクジラに
出会いやすいかを判断するには、どうしたらよいでしょうか。

- 1 どのようなデータがあれば、クジラとの出会いやすさを
考えることができるでしょうか。

あおいさんは、インターネットで調べたら、出航回数と
クジラに出会った回数のデータを見つけました。

	出航回数(回)	出会った回数(回)
A社	40	37
B社	360	331

- 2 あなたなら、A社とB社のどちらのツアーを選びますか。
また、その理由を説明してみましょう。

?

ことがらの起こりやすさを数で表すには
どうしたらよいでしょうか。



1 》起こりやすさの表し方

前ページのQでは、出航した回数に対する出会った回数の割合に着目して、クジラとの出会いやすさを考えることができる。

 ことからの起こりやすさを数で表してみよう

D
動画

Q 調べてみよう

1つのペットボトルキャップを投げるとき、
表向きになる場合と、それ以外になる場合では、
どちらが起こりやすいでしょうか。



表向き



それ以外

1 ！ どんなデータがあれば、表向きになる場合の起こりやすさを考えることができるでしょうか。

3回投げて1回だけ
表向きになったから…



はるきさん



あおいさん

3回投げただけで
判断してよいのかな。

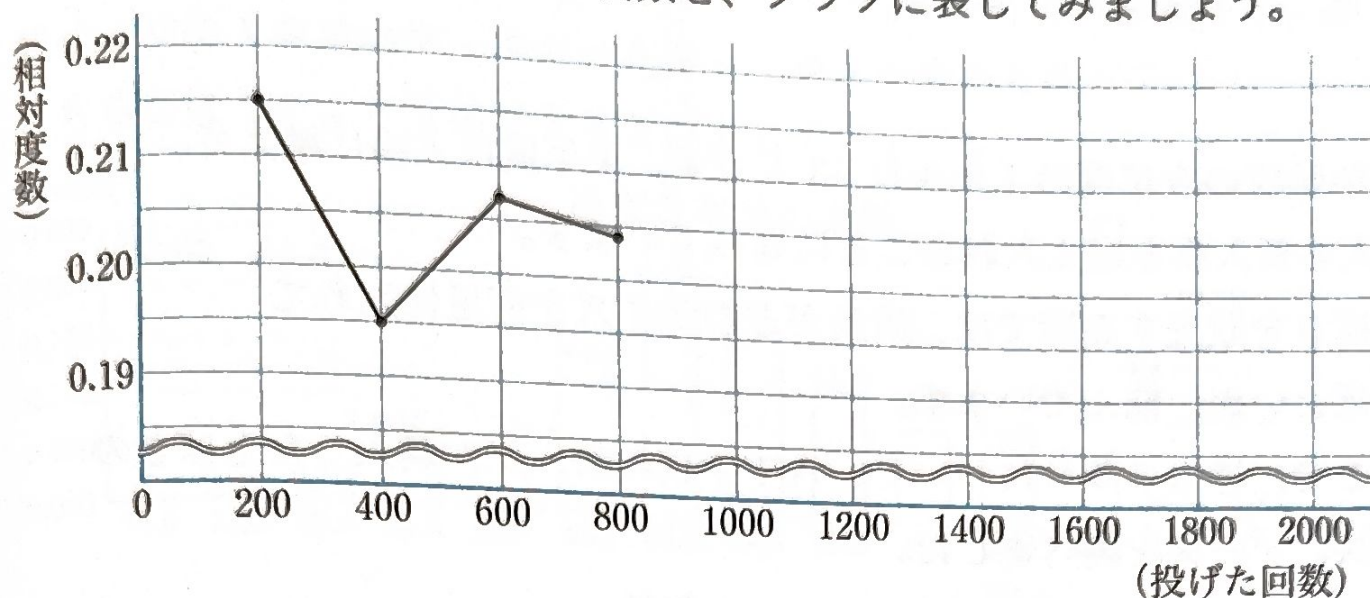
D
電卓

2 ！ 下の表は、ペットボトルキャップを2000回投げる実験の結果です。
表向きになる場合と、それ以外になる場合の相対度数を
それぞれ小数第3位まで求めてみましょう。

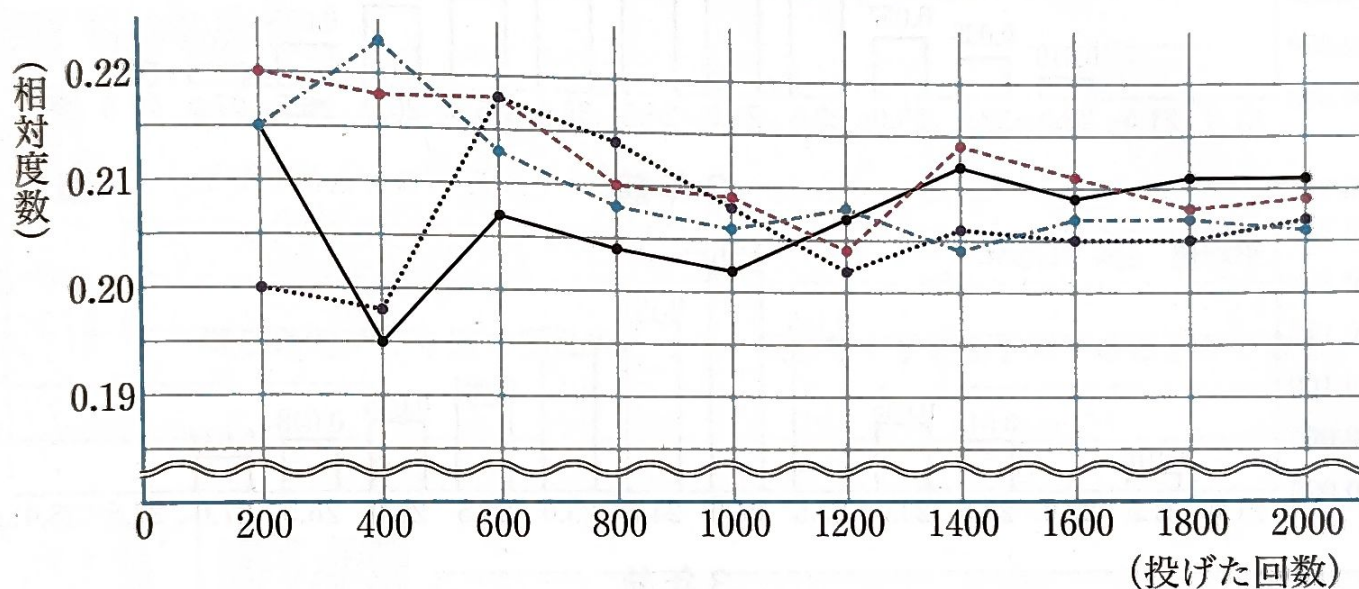
投げた回数	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
表向きになった回数	43	78	124	163	202	248	297	334	379	422
相対度数	0.215	0.195	0.207	0.204						
投げた回数	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
それ以外になった回数	157	322	476	637	798	952	1103	1266	1421	1578
相対度数	0.785	0.805	0.793	0.796						



- 3 < 2 で求めた表向きになる相対度数を、グラフに表してみましょう。



下の図は、2 と同じように、ペットボトルキャップを 2000 回投げる実験をさらに 3 回行った結果をグラフに表したものです。



- 4 < 上のグラフから、表向きになる相対度数についてどんなことがいえますか。

ペットボトルキャップを投げる実験を多数回くり返すとき、表向きになる相対度数は、ある値にかぎりなく近づいていく。

結果が偶然に左右される実験や観察を行うとき、あることがらが起こると期待される程度を数で表したものを、そのことがらの起こる **確率** という。

確率が p であるということは、同じ実験や観察を多数回くり返すとき、そのことがらの起こる相対度数が p にかぎりなく近づくという意味をもつ。

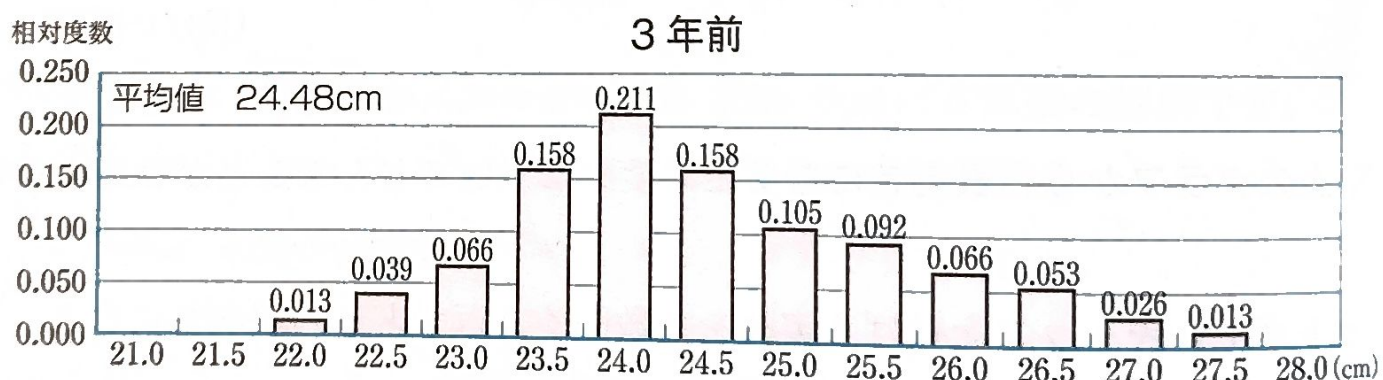
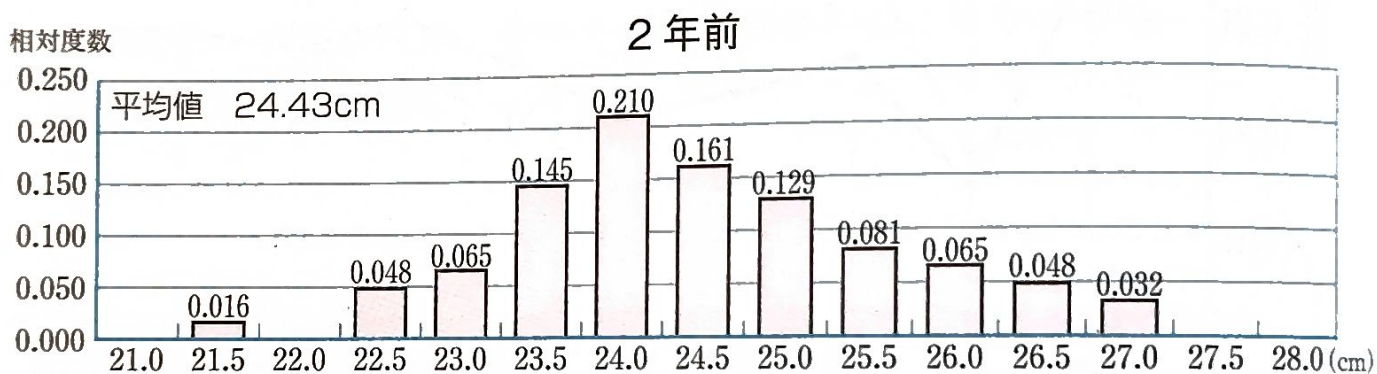
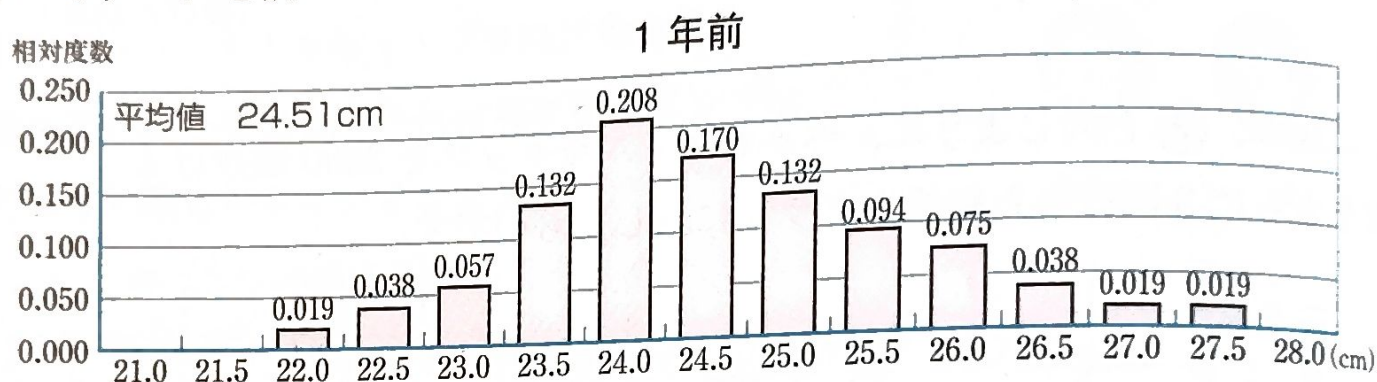
- 5 < このペットボトルキャップを投げるとき、表向きになる確率はどの程度であると考えられますか。また、表向きになる場合と、それ以外になる場合では、どちらが起こりやすいといえますか。

起こりやすさの傾向を読みとって判断しよう

A 中学校の今年度の1年生は53人です。来年度は大幅に増えて、216人の新入生を迎え入れることになっています。

上ばきを販売する店では、店長がどのサイズを何足仕入れておけばよいか、悩んでいます。

そこで、過去3年分について、A中学校の新入生が購入した上ばきのサイズのデータを調べました。



Q 考えてみよう

各サイズの上ばきを、何足仕入れておけばよさそうでしょうか。

最近のデータを使った
ほうがよいのかな。



どのグラフもだいたい
同じ形をしているなあ。

- 1 下の図は、過去3年分のデータを合計してつくったグラフです。
前ページの1年前のデータだけを使って考える場合と比べて、
どちらのほうがより信頼できるといえるでしょうか。



- 2 24.0 cm のサイズの上ばきは、何足仕入れておけばよさそうですか。
グラフの数値をもとにして求めてみましょう。

学びをふり返ろう



過去のデータにどのような傾向が見られるとき、起こりやすさを予測することができるでしょうか。

見方・考え方



同じ傾向がくり返し見られるとき、起こりやすさを予測することができる。

数学の まど

降水確率

外出するとき、傘を持っていくかどうかを、
天気予報の降水確率で決めることがあります。
降水確率は、過去の膨大な気象データをもとに、
コンピューターで計算されています。
たとえば、降水確率 30 % は、「過去に同じ
気象条件が 100 回あったとすれば、30 回は
雨が降った」ことを表します。
ただし、降水確率で雨の強さはわかりません。
降水確率が 10 % と低くても、万が一降れば、
大雨になる可能性もあります。最終的には人の
経験や判断、そして想像力が欠かせません。



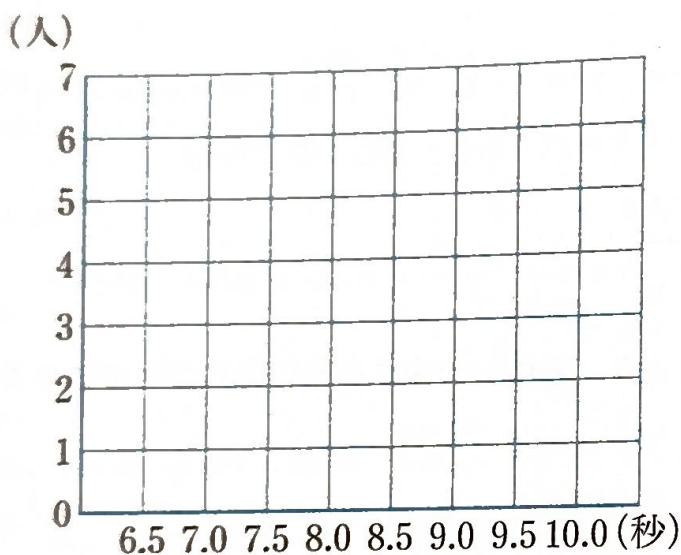
気象庁のスーパーコンピューター



1

下の表は、A中学校とB中学校それぞれの1年生の50m走の記録を、度数分布表に整理したものです。

- (1) 8.0秒の記録は、どの階級に入りますか。
- (2) A中学校の度数分布表で、9.0秒以上9.5秒未満の階級の度数をいいなさい。
- (3) B中学校の記録の最頻値をいいなさい。
- (4) A中学校の度数分布表で、8.0秒以上8.5秒未満の階級の累積度数をいいなさい。



記録 (秒)	A 中学校	B 中学校
	度数(人)	度数(人)
以上 未満		
6.5 ~ 7.0	1	5
7.0 ~ 7.5	2	9
7.5 ~ 8.0	6	16
8.0 ~ 8.5	4	27
8.5 ~ 9.0	3	20
9.0 ~ 9.5	2	13
9.5 ~ 10.0	2	10
合計	20	100

2

①のA中学校の度数分布表をもとに、ヒストグラムを上図にかき入れなさい。

3

①のA中学校とB中学校の度数分布表から、記録が8.0秒未満の生徒の割合は、A中学校のほうが大きいといえます。その理由を説明しなさい。

4

下の表は、あるびんの^{おうかん}王冠を投げたときの結果です。

投げた回数	100	500	1000	1500	2000
表が出た回数	39	179	368	564	742

表

裏



- (1) 表が出る相対度数は、どんな値に近づくと考えられますか。小数第2位まで求めなさい。
- (2) 表、裏どちらが出るほうが起こりやすいと考えられますか。また、その理由を説明しなさい。

7章 ふり返しレポート

データにもとづいて問題を解決するときに大切だと感じたことを、まとめてみましょう。

→ p.254 ~ 255

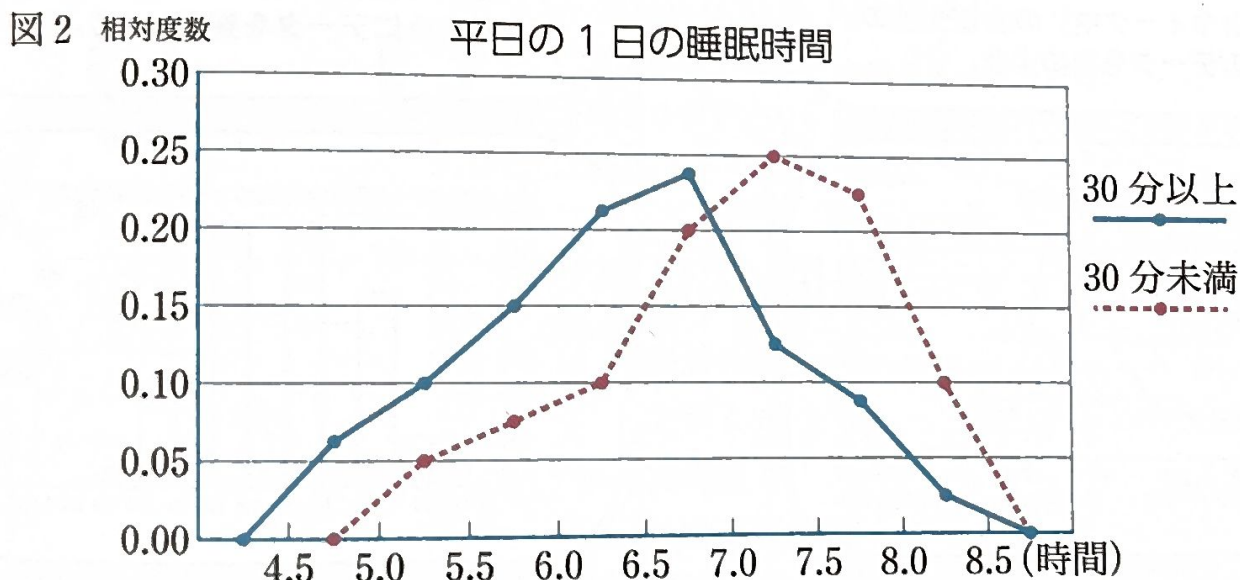
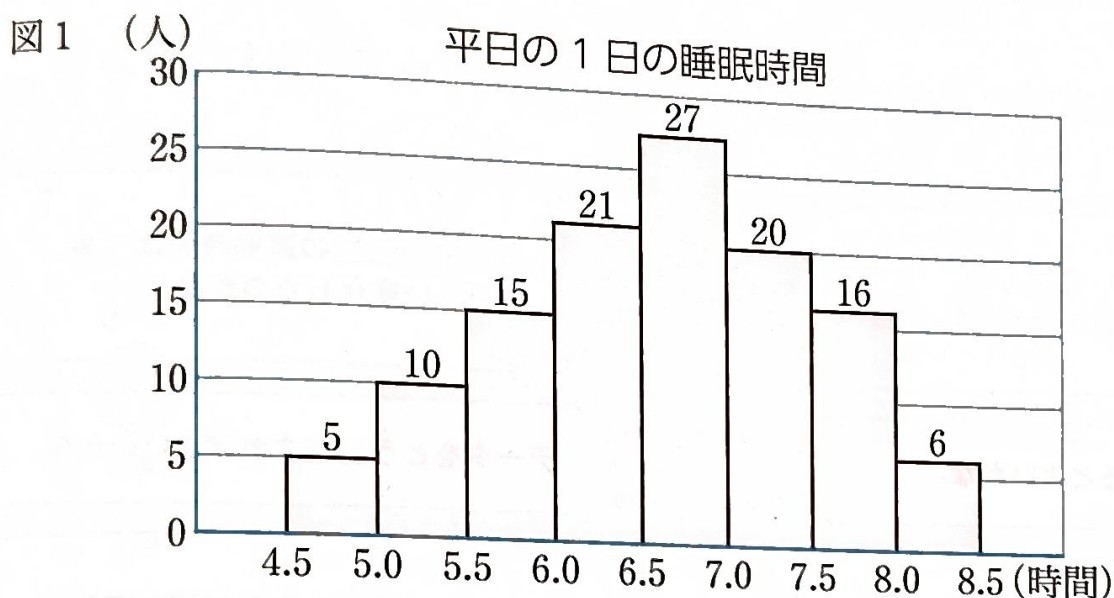
数学の目で
ふり返ろう



1

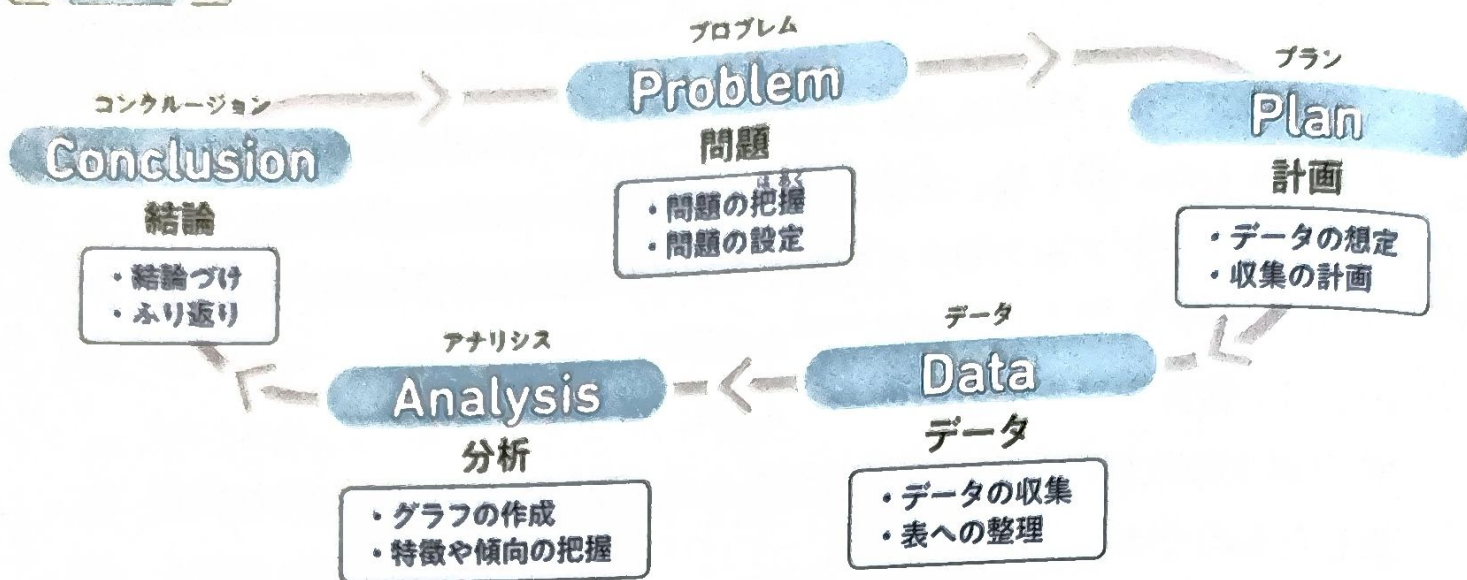
活用の
問題身のまわりの
問題

保健委員会では、1年生120人に対して、平日の1日の睡眠時間を調査しました。図1は、その結果をヒストグラムに表したものです。また、スマートフォンやタブレットなどの情報機器を使っている時間についても調査し、睡眠時間との関係を調べました。図2は、情報機器を使う時間が、1日に30分未満の生徒と30分以上の生徒に分け、それぞれについて相対度数を求め、折れ線に表したものです。

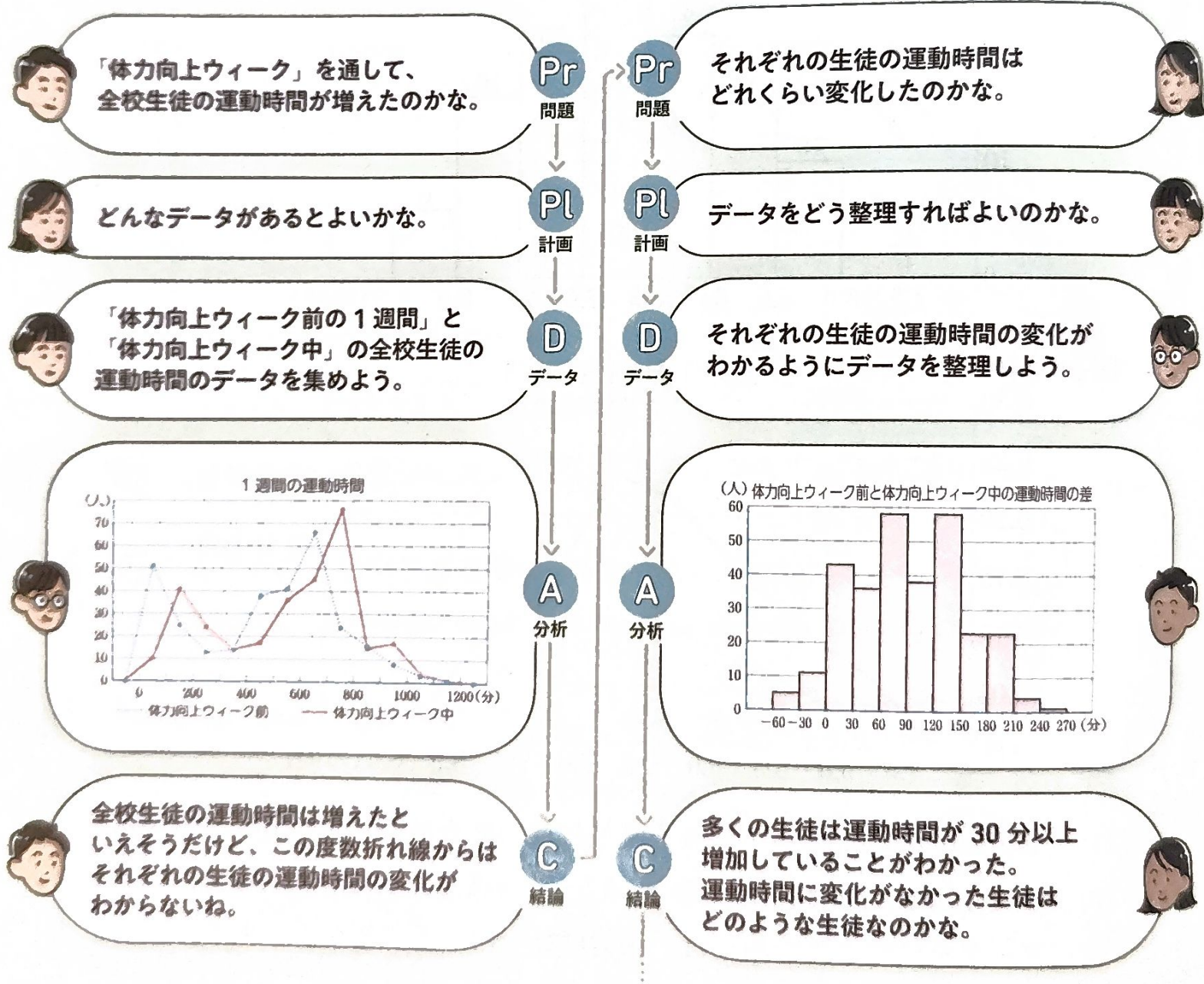


- 1年生で睡眠時間が7時間未満の生徒の割合は、全体の何%ですか。
- 情報機器を使う時間が30分未満と30分以上の生徒の睡眠時間のデータを比較するためには、相対度数を用いる必要があります。その理由を説明しなさい。
- 図2から、「情報機器を使う時間が30分以上の生徒のほうが睡眠時間は短い傾向がある。」といえます。その理由を、2つの相対度数の折れ線を比べて説明しなさい。





237 ページの問題をどのように解決したかを、ふり返ってみましょう。



「このデータからは何もいえない」「わからない」ということも1つの結論です。そのような場合は分析しなおしたり、計画を見なおしたり、データを追加したりして、上の過程をもう一度行います。